

INFORME TÉCNICO ENTERPRISE — EMCALI Cyber 2.0 Híbrido

1. Resumen Ejecutivo

EMCALI Cyber 2.0 Híbrido es una plataforma enterprise de ciberseguridad asistida por Inteligencia Artificial. La solución integra motores LLM locales y cloud, capacidades RAG, priorización basada en riesgo y mecánica de respuesta. El proyecto evolucionó desde una aplicación experimental basada en Streamlit hacia una arquitectura des

2. Objetivos Estratégicos

- Implementar una plataforma IA híbrida para gestión de vulnerabilidades.
- Integrar modelos locales mediante Ollama.
- Incorporar soporte cloud mediante Gemini/OpenAI.
- Implementar análisis contextual RAG.
- Reducir tiempos de análisis SOC.
- Facilitar operación on-premise.
- Preparar evolución hacia SOC Cognitivo.

3. Arquitectura Evolutiva

Arquitectura Inicial:
Monolítica + Llama3 hardcoded + timeout fijo.

Arquitectura Intermedia:
Separación parcial de configuración + integración Ollama.

Arquitectura Enterprise Actual:

- Configuración dinámica
- Multi-backend
- Detección automática de modelos
- Healthcheck
- Timeout configurable
- Fallback híbrido
- Streaming
- Async-ready
- Monitoreo GPU/RAM

4. Arquitectura Técnica General

flowchart TB

A[Fuentes Vulnerabilidades]
--> B[Motor Ingesta]

B --> C[Normalización]
C --> D[Motor Riesgo]

D --> E[RAG Engine]
E --> F[Vector Store]

D --> G[LLM Orchestrator]

G --> H[Ollama]
G --> I[Gemini]
G --> J[OpenAI]
G --> K[Offline]
G --> L[Remediation Engine]

```
L --> M[Playbooks]
L --> N[Defensive Guides]

G --> O[Dashboard Streamlit]

O --> P[Healthcheck]
P --> Q[GPU]
P --> R[RAM]
P --> S[Latency]
```

5. Componentes Técnicos Implementados

Frontend:

- Streamlit
- Dashboard interactivo
- Configuración dinámica

Backend IA:

- Ollama
- Gemini
- OpenAI
- Offline Engine

Motor RAG:

- recuperación contextual
- scoring semántico
- embeddings

Orquestador:

- selección dinámica
- failover
- healthcheck

Monitoreo:

- RAM
- GPU
- latencia
- timeout

6. Sistema Multi-LLM

La aplicación implementa una estrategia híbrida enterprise multi-backend.

Backends soportados:

- Ollama (local)
- Gemini (cloud)
- OpenAI (cloud)
- Offline heurístico

Beneficios:

- resiliencia operacional
- reducción costos
- privacidad
- continuidad
- soberanía tecnológica

7. Integración Ollama

Se integró Ollama como motor local principal para inferencia privada.

Características:

- operación offline
- inferencia local
- soporte multi-modelo
- detección automática

Modelos soportados:

- phi3:mini
- tinyllama
- gemma
- mistral
- llama3

Problemas resueltos:

- timeout excesivo
- hardcoding modelos
- prompts demasiado grandes
- errores de configuración
- control dinámico

8. Sistema RAG

El sistema RAG permite enriquecer las respuestas mediante recuperación contextual.

Fuentes:

- playbooks
- CVEs
- documentación técnica
- arquitectura Foundation-Sec
- guías defensivas

Beneficios:

- mayor precisión
- contexto SOC
- priorización inteligente
- reducción falsos positivos

9. Beneficios Operacionales

- reducción tiempos SOC
- automatización parcial
- análisis contextual
- priorización automática
- remediación asistida
- resiliencia cloud/local
- soporte offline
- integración futura SIEM

10. Beneficios Estratégicos para EMCALI

- transformación digital
- modernización SOC
- IA aplicada a ciberseguridad
- autonomía tecnológica
- fortalecimiento IT/OT
- preparación SOC cognitivo
- soporte iniciativas UAML

11. Problemas Técnicos Resueltos

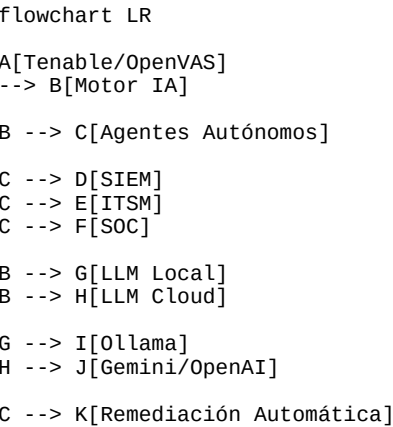
Durante el desarrollo se resolvieron:

- incompatibilidad python313.dll
- errores PyInstaller
- modelos hardcoded
- timeouts Ollama
- prompts sobredimensionados
- fallbacks incorrectos
- errores Streamlit

- errores de indentación
- configuración estática

La arquitectura fue estabilizada mediante regeneración enterprise de configuración dinámica.

12. Arquitectura Objetivo Futuro



13. Roadmap Tecnológico

- Fase 1:
- estabilización multi-backend
 - healthcheck
 - RAG básico
- Fase 2:
- integración SIEM
 - integración OpenVAS
 - integración Tenable
 - tickets automáticos
- Fase 3:
- agentes autónomos
 - memory systems
 - graph RAG
 - SOC cognitivo
- Fase 4:
- remediación automática
 - IA agentic
 - copiloto SOC

14. Conclusiones

EMCALI Cyber 2.0 Híbrido evolucionó hacia una plataforma enterprise de IA aplicada a ciberseguridad con

La solución constituye una base tecnológica sólida para evolucionar hacia un SOC Cognitivo basado en Int

Tabla Comparativa Arquitectónica

Componente	Antes	Ahora	Beneficio
Modelo LLM	Hardcoded	Dinámico	Flexibilidad

Backend	Único	Multi-backend	Resiliencia
Timeout	Fijo	Configurable	Estabilidad
RAG	Básico	Contextual	Precisión
Operación	Cloud	Híbrida	Privacidad
Monitoreo	No	GPU/RAM	Observabilidad
Fallback	No	Sí	Continuidad